

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 处理结构车身粘合胶

工具

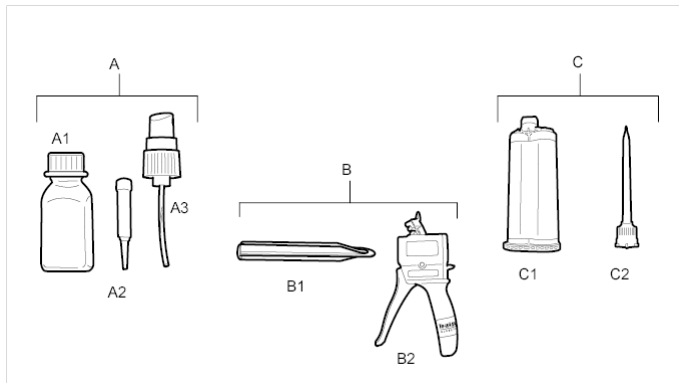
名称	类型	编号	描述	
底漆	商用工具			

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
底漆		快干时间	5 分		
Betamate 2096		作用时间	60 分		

工具和材料

处理结构车身粘合胶



结构粘接的工具和材料

项目	名称	来源	说明
-A-	底漆	→ "参见主功能组 8 中的零件目录 "	
-B-	油门处理	→ "参见主功能组 8 中的零件目录 "	

-C-	Betamate 2096 粘胶组件	→ "参见主功能组 8 中的零件目录 "	
-----	--------------------	----------------------	--

项目	名称	项目	名称
-B1-	活塞杆	-C1-	双胶筒
-B2-	粘接枪夹具	-C2-	处理喷嘴

有关在车辆结构中使用结构粘合胶的信息

通用信息

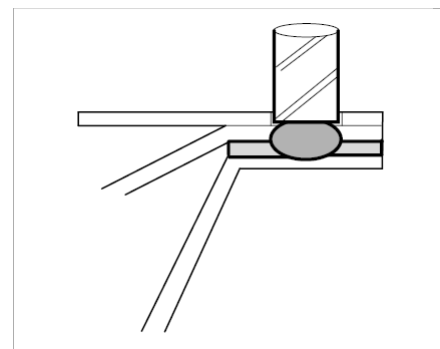
车身壳结构粘合指靠胶粘功能来保证硬度、碰撞强度和耐久限度，这些严重影响车身壳体的特性。在传统的钢板车身中，使用高强度、热硬化单成分环氧树脂胶，其在阴极浸入法涂漆干燥箱中才完全硬化。由于单成分环氧树脂胶的硬化温度要求不适合装配的车辆，因此在修理过程中，该粘合胶被冷硬化双成分环氧树脂胶所代替。对白车身和维修两种批量生产来说，结构粘合的接头一般用于组合连接过程中。

电阻点焊接胶粘和机械接合

如果修理和批量生产中使用点焊结合，则更换胶粘表面和点焊的整个延展区域。此时，在实际进行点焊之前，必须通过恰当的挤压时间将未硬化的胶从接合区域除去。如果是双成分胶，混合和使用后硬化反应立即开始，这增加了粘度，因此要保证过程可靠，仅可在某一时窗内执行点焊粘合。因此，有开始胶粘和接合之前，必须对将要接合的零件进行细致认真的准备工作（钻、切割至尺寸，固定等）。这也适用于必须从接合区域除去粘合胶的机械接合过程。

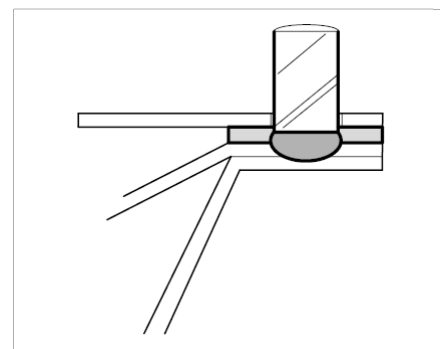
分离车身部件

对于只需要更换外层板的带有硬化粘结层的 3 层点焊板接合处，在外层板的点焊区域进行足够有效的钻孔，但不要损坏第二组成层中的点焊和粘结处。



分离车身部件

对于外层板上带有硬化粘结层的 3 层点焊板接合处，在外层板的点焊区域进行足够有效的钻孔，但不要损坏第二组成层中的点焊。拆下松开的车身零件后，必须清除旧的粘合胶并用砂纸磨去所有不平的点。必须对法兰区域进行预处理，以便粘合。



分离粘合的车身部件

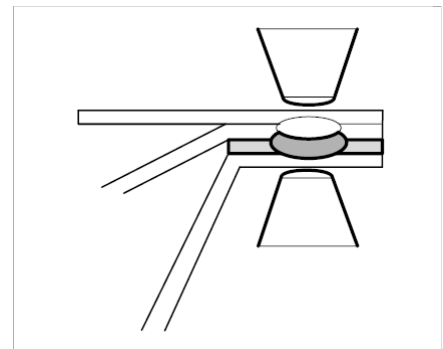
焊接车身部件



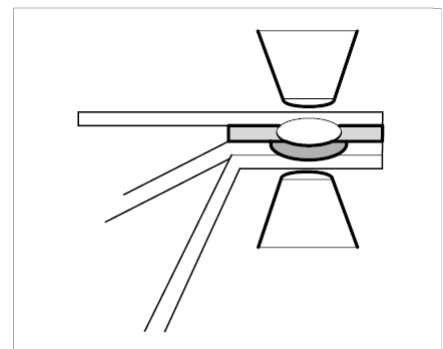
信息

- 在对未淬火状态的粘结法兰进行点焊的区域，由于会存在燃烧产物，必须使用抽吸装置。
- 对于只能从一侧进行操作的区域，必须使用 **MAG 塞焊**或 **MAG 焊缝**进行接合。在这些情况下，不能在焊缝附近使用粘合胶，因为它会燃烧并会对接头产生不利的影响。
- 对于不带粘合胶的区域，必须采用相应的防腐蚀措施和密封措施加以保护。

连接配件后，必须将修理点焊放在旧点焊上，这是因为在带有已淬火的粘结层的区域不可能存在电流。由于热效应会大面积毁坏粘结接合处，因此不允许采用电阻点焊以外的焊接工艺。



点焊车身部件



点焊车身部件

处理粘合胶



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 穿戴个人防护装备。

→ 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。



信息

- 粘接表面不得有油污、旧粘合胶、灰尘、湿气、涂料以及氧化物。
- 车身结构粘合胶和底漆必须只用于金属部件。
- 将粘合区域磨光/打磨至露出零件本体时，请仅使用纯碳化硅 (SIC) 制成的研磨产品。
- 接触经过清洁的表面时必须戴上干净的手套以免将手上的汗和污物带到粘合区域。
- 涂上粘合胶后必须马上进行接合操作，以保证粘接牢固可靠。 否则必须除去胶涂条，并重新对表面进行预处理、重新涂上粘合胶。
- 粘合胶硬化后，小心地为可靠近的粘合区域涂上底漆并用车身密封剂进行密封。 使用空腔防腐剂保护空腔内的粘合区域不受腐蚀。

准备胶粘凸缘

要提高粘着力，必须用 100 到 150 粒砂纸对粘接表面进行糙化处理。用 100 到 150 粒干砂纸或布轮去除油漆涂层（阴极浸入法涂漆）。然后用浸有丙酮的无绒布清洁裸露的粘接表面。将清洁区域晾干约 1 - 2 分钟。粘接表面必须完全晾干。在清洁表面涂上底漆。→ **2-K-SIP**

粘接操作

在作用和硬化期间，最低环境和材料温度为 18° C。不得超越约为 1mm 的涂层厚度。如有必要，用抹刀将混合粘合胶摊匀到粘接表面。 没有阴极浸入法涂漆覆盖的区域以及暴露在外的带孔车身板必须用结构粘合胶涂刷或填充。

接合操作

在作用期间内接合、固定、接触点焊各部件。 涂上粘合胶后必须马上进行接合操作，以保证粘接牢固可靠。 否则必须除去胶涂条，并重新对表面进行预处理、重新涂上粘合胶。

清除多余的材料

用纸或布清除大部分多余的材料。 用浸有丙酮的布清洁可见表面。 硬化后的材料只能通过机械方式予以清除。

硬化

车身结构粘合胶在室温下硬化。 热度可以加快硬化过程（例如，在油漆间使用红外照射仪）。 在硬化过程结束前不要装入粘结零件。

	Betamate 2096 粘胶组件
23 °C 的初始强度	大约 10 小时 ¹⁾
60 °C 的初始强度	大约 2 小时 ¹⁾
室温（23 °C）条件下的硬化时间	大约 170 小时

¹⁾ 此时间过后，允许进行装配工作

防腐蚀

粘合胶硬化后，小心地在开放的粘接区域涂上底漆并用车身密封剂进行密封。 使用空腔防腐剂保护空腔内的粘合区域不受腐蚀。

对车辆的进一步处理

从接合修理的部件到向客户移交车辆，这段时间至少为 48 小时。 使用粘合胶进行维修后，为避免因过早装入而导致粘结零件损坏，在移动或安装到车辆上进一步处理前，至少应等待十个小时（放置一个晚上）。

处理

混合和完全硬化后的少量残留物可作为工业废物加以处理。 将用过的、浸有丙酮的清洁布处理为特殊类别废物。

使用底漆

通用信息

Porsche AG 推荐以下底漆系统，用于车身维修期间的处理。

双组份 SIP



信息

应在 8 小时之内使用底漆。 在粘合法兰上涂一层薄且均匀的底漆，然后清除多余的底漆。 防止已涂过底漆的表面沾染灰尘和污物。 否则，粘结结合处可能会受损。



信息

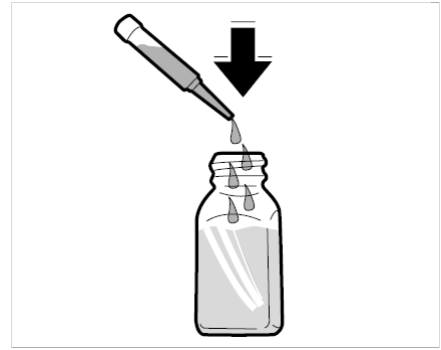
- 在进一步处理前，底漆表面最多可在室外保存三天。 期间应确保该表面不会被周围的环境弄脏。 底漆在室外驻留的时间超过三天后，必须予以清除或重新上漆。 出于这个原因，车身件在涂上底漆后必须立即粘合。

1. 准备胶粘凸缘以便粘合。（参见“处理粘合胶”）
2. 打开装有 A 组份的瓶子。



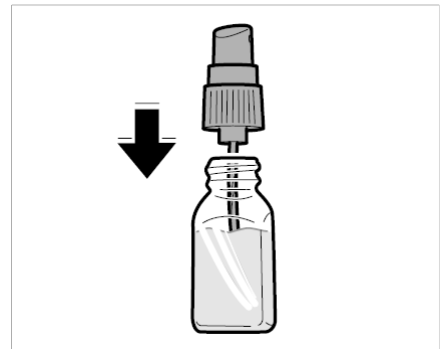
打开瓶子

3. 往瓶子中注入 B 组份。



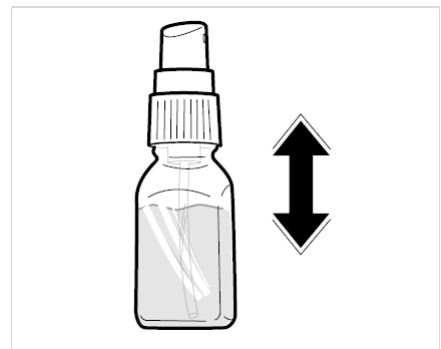
注入 B 组份

4. 拧紧喷头。



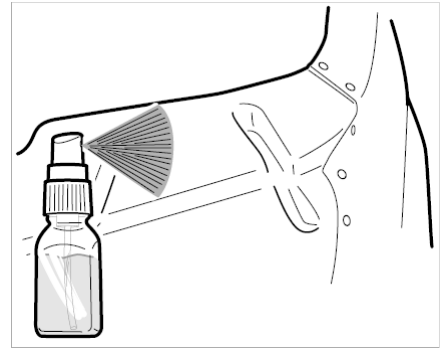
拧紧喷头

5. 用力摇晃瓶子使两种组份混合在一起。

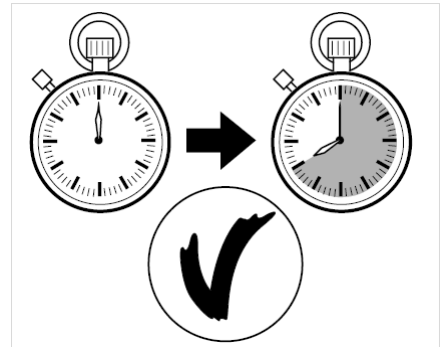


混合组份

6. 用异丙醇清洁胶粘凸缘，并等待其快速挥发掉。
7. 将底漆喷在胶粘凸缘周围的区域。
- 7.1. 在八小时内处理混合底漆，不要保留任何剩余的底漆。



涂抹底漆

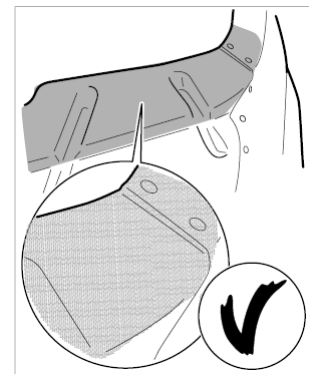


双组分 SIP 的作用时间

8. 检查底漆喷涂情况。

底漆均匀涂抹在胶粘凸缘上：

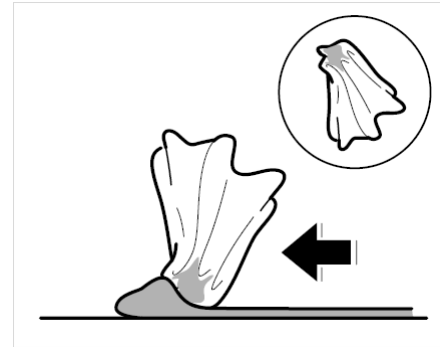
结果正常。



底漆喷涂效果良好

用一块干净的干抹布清除多余的底漆。

薄薄的一层紫罗兰色的底漆涂层对胶粘凸缘已经足够。

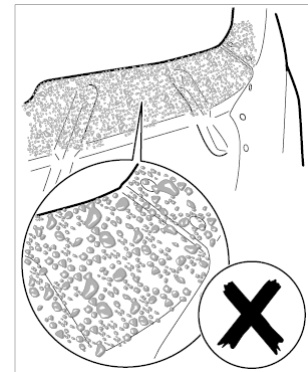


清除多余的底漆

胶粘凸缘底漆的涂抹不均匀（滴状突起）：

结果不正常。

用湿砂纸（约 200 粒）摩擦胶粘凸缘处仍然潮湿的底漆膜直至底漆被抹匀。如果底漆未能抹匀，必须彻底清洁胶粘凸缘，再次打磨、上底漆。



底漆涂抹不正确

9. 使底漆变干。

9.1. 等待底漆快速变干；在涂抹粘合胶之前底漆必须像灰一样干。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
底漆		快干时间	5 分		

10. 处理粘合胶。

处理设备的操作

处理喷嘴



→ 遵守每个粘结配套零件的安全指南。



信息

- 除本手册之外，请遵守车身修理的相关操作规程！

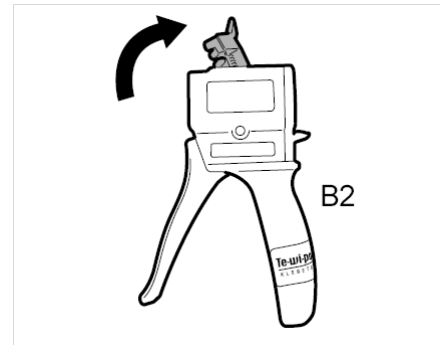


信息

- 除本手册之外，请遵守车身修理的相关操作规程！

1. 打开保持架。

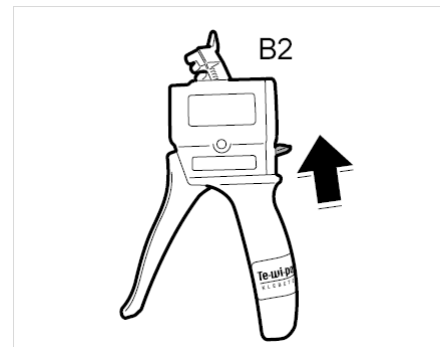
1.1. 松开保持架 -箭头- 并折叠。



松开保持架

2. 向上压滑动锁

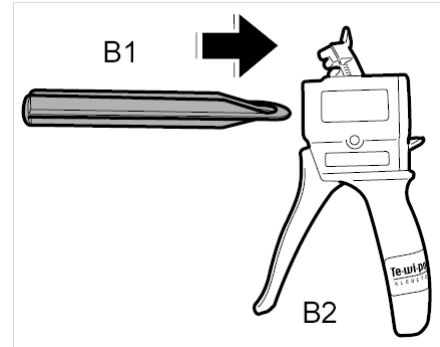
2.1. 按箭头的方向向上压滑动锁 -箭头- 。



推动滑锁

3. 插入活塞杆。

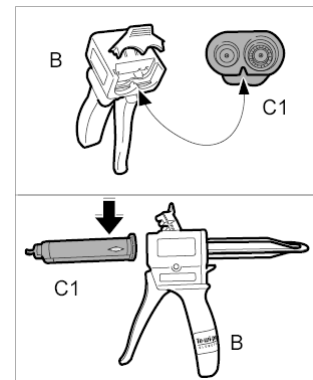
3.1. 保持滑动锁压下并将活塞杆 -B1- 完全插入粘结枪夹具 -B1- 。



插入活塞杆

4. 插入混合胶管。

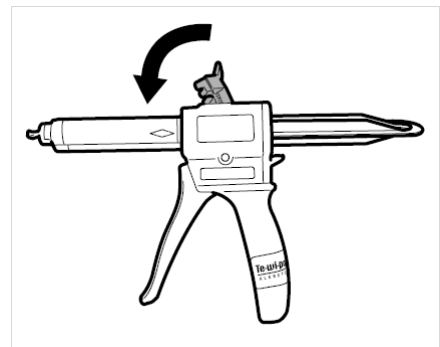
4.1. 将混合胶管 **-C1-** 从上面插入粘结枪 **-B-**。插入胶管直到枪口与胶管槽接合。



插入胶筒

5. 接合保持架。

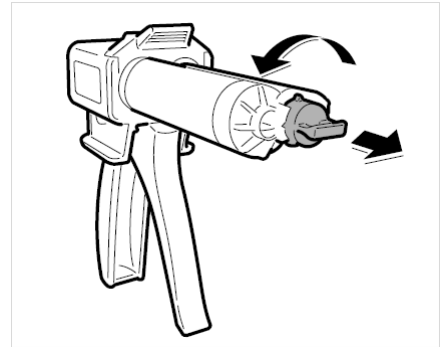
5.1. 将保持架向下转动使其接合枪柄。



接合保持架

6. 打开胶管。

6.1. 逆时针将旋盖转动 90° 并拆下。



打开胶筒

7. 将粘合胶挤到前部。

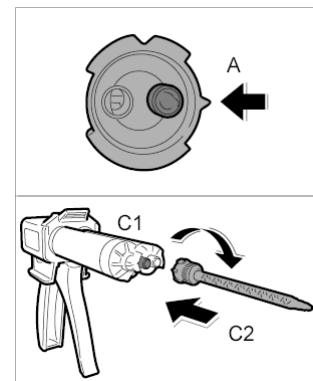
7.1. 启动粘结枪夹具的阀，让活塞杆慢慢向外移，直至两种成分等量冒出。

7.2. 擦去所有溢出的粘合胶。

8. 安装处理喷嘴。

8.1. 在安装处理喷嘴前，确定枪口 **-A-** 和混合通道水平对齐，如有必要，将处理喷嘴上的卡扣锁止机构转动 90°。

8.2. 安装处理喷嘴 **-C2-** 并顺时针转动 90°。



安装处理喷嘴。

9. 混合粘合胶的成分。

9.1. 启动粘结枪夹具的阀，让活塞杆慢慢向外移，直到可以在处理管道中看到粘合胶。

10. 粘合车身板件。

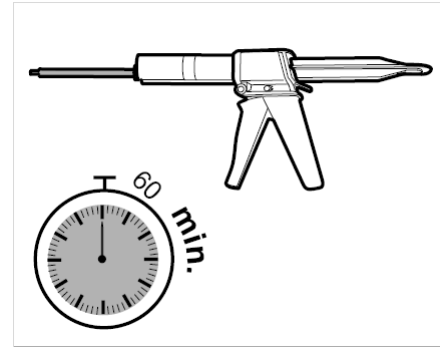


信息

- 为了确保材料完全混合，应在混合前将一个 30 mm 长的新胶涂条粘在纸板上。
- 在处理期间内处理粘合胶。必须在此期间涂抹粘合胶和连接车身板件。粘接区域的接触焊接也必须在这段期间内进行。→ 作用时间: 60 分

- 完全硬化之前，不要在粘结零件上加负载！
- 如果粘合胶筒里的粘合胶没有完全用完，处理喷嘴必须保留在粘合胶筒上直至粘合胶硬化。之后的处理必须使用新的处理喷嘴。

10.1.



结构粘合胶的起效时间

使用车身结构泡沫

产品说明

处理时间约为 60 – 90 分钟。结构泡沫将在 8 – 24 小时后硬化。硬化时间取决于温度、涂抹区域、所使用的泡沫量和外露表面大小。通过将部件最高加热至 50°C 可加快硬化过程。

应用

车身结构泡沫是提高空腔、板以及结构件（如柱、门槛和框架部分等）的刚度、强度和抗疲劳耐力极限的理想材料。

处理



有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 穿戴个人防护装备。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。



信息

使用车身结构泡沫时，务必遵循相关的工作安全规定。



信息

工作区必须干燥且不能有油脂、机油和灰尘。

拆下松动部件。

切勿预先弄湿该区域。

注意温度限制:

- 料筒及环境温度: $-40 - 90^{\circ}\text{C}$
- 最佳温度: $20 - 30^{\circ}\text{C}$



信息

结构泡沫的体积在空腔内将会膨胀约 0 - 30 %。 填充较大的空腔时，化学反应可能会产生大量的热。

应立即用浸有丙酮的布去除新的泡沫残留。 硬化的泡沫残留只能在之后使用机械方式清除。

- 从料筒中进行涂抹:
- 1. 从塞子上拆下安全销。
- 2. 拧下顶盖。
- 3. 取下塞子。
- 4. 将与之前取下的盖子一起提供的混合喷嘴拧到料筒上。
- 5. 将料筒插入喷枪中。



信息

- 为确保材料完全混合，应在使用前将一条约 30 mm 长的结构泡沫粘在纸板上。
 - 在处理时间内使用结构泡沫。
 - 完全硬化之前，不要向填充了泡沫的零件施加压力。
 - 如果料筒中的材料未用完，则应拆下混合喷嘴，彻底清洁材料出口，并重新拧上塞子和盖子。 以后可通过新的混合喷嘴再次使用剩余材料。
- 6. 涂抹结构泡沫。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99